Esame di Analisi Matematica (A-L), Corso di Laurea in Informatica
TRACCIA B
05-09-25

1. Si calcolino, se esistono, i seguenti limiti:

   (a) $\lim_{n\to+\infty} \sqrt{n^2-3n+2}-n$;

   (b) $\lim_{n\to+\infty} \dfrac{\ln\left(1+\frac{4}{n^2}\right)}{\left(1-\cos\left(\frac{1}{n}\right)\right)\sin\frac{1}{n}}$.

2. Si studi il grafico qualitativo della funzione

$$f(x) = e^{\frac{2x+2}{x-1}}.$$

Si può tralasciare lo studio della derivata seconda.

3. Si studino la convergenza e l'assoluta convergenza della serie

$$\sum_{n=1}^{+\infty}(-1)^n \frac{n^2}{n^3+3}.$$

4. Si calcoli il seguente integrale

$$\int \frac{x+3}{x^2-3x+2}, dx.$$

Si risponda alle seguenti domande.

5. Si stabilisca se la funzione $f(x) = x^2+4$, $x \in [0,1]$, verifica le ipotesi del Teorema di Lagrange. Si stabilisca poi un punto $x_0 \in]0,1[$ previsto dalla tesi del teorema.

6. Si presentino, anche attraverso opportuni esempi, la definizione di successione convergente, divergente e irregolare.

7. Si enunci e si dimostri il teorema dei valori intermedi.

N.B.: Durante la prova è vietato consultare appunti e avere con sé calcolatrici grafiche e qualunque tipo di dispositivo (cellulari, smartwatch, ecc...) che consentano la comunicazione con l'esterno.